

Ústřední Zápis ze tří zasedání komise Fyzikální olympiády,

jež proběhly během celostátního kola 49. ročníku FO 26. - 29. 2. 2008 v Karlových Varech.

Celostátní kolo 49. ročníku Fyzikální olympiády uspořádala z pověření ÚKFO Krajská komise Fyzikální olympiády v Karlových Varech ve dnech 26. - 29. února 2008. Celostátní kolo proběhlo na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech, ubytování byli soutěžící i členové komise v nedalekém Domově mládeže. Celostátního kola se zúčastnilo 12 členů ÚKFO, 12 předsedů KKFO a 44 soutěžících.

Přítomní členové ÚKFO: Josef Blažek, Jan Houštěk, Miroslava Jarešová, Josef Jírů, Jan Kříž, Jan Prachař, Miroslav Randa, Matouš Ringel, Přemysl Šedivý, Jaroslav Trnka, Ivo Volf, Bohumil Vybíral.

Omluveni (pracovní důvody): Zdeněk Kluiber, Michaela Křížová, Miroslav Ouhrabka (přítomno 12 z 15 členů.)

Přítomní předsedové KKFO: Martin Kapoun(Pha), Jarmila Mulačová (StČ), František Špulák (JČ), Josef Kepka (ZČ), Jan Thomas (KV), Jindřich Pulíček (LI), Václav Šáda (KH), Vladimír Vícha (PU), Karel Ryška (VY), Jaroslav Veverka (JM), Lukáš Richterek (OL), Radka Horáková (SM).

Omluveni (pracovní důvody): Dušan Novotný (UL), Stanislav Šamánek (ZL). (přítomno 12 ze 14 členů)

Celkem se ze 29 členů ÚKFO zúčastnilo 24 členů. Pozváno bylo celkem 44 soutěžících (z 52 úspěšných řešitelů krajských kol s bodovým hodnocením 39 bodů (nejlepší účastník) až 16 bodů. Účastníci byli vybráni na základě E-mailové korespondence předsedy ÚKFO s předsedy KKFO.

Průběh celostátního kola byl velmi důstojný a v podstatě bez jakýchkoliv nedostatků. Zahájení a zakončení soutěže proběhlo v Kongresovém sále hotelu Thermal, teoretická soutěž v tělocvičně upravené speciálně pro FO, praktická úloha ve dvou tělocvičnách gymnázia (teoretická a experimentální část odděleně). Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně gymnázia, porady ÚKFO a opravy úloh v prostorách gymnázia. K dispozici byly počítače a vstup na internet. Přestože byly v Karlových Varech jarní prázdniny, získala škola několik místních učitelů a značný počet gymnaziálních studentů, kteří organizačně zajišťovali funkce, spojené se zdárným průběhem celostátního kola.

První zasedání ÚKFO proběhlo večer 26.2.2008 těsně po slavnostním zasedání ještě v hotelu Thermal. Předseda I. Volf přivítal přítomné a poděkoval jsem za to, že si udělali čas na účast na vrcholovou fyzikální soutěž. Byly připraveny komise na opravu teoretických úloh (dozor zajistili pracovníci z pořádajícího kraje); v čele komisí stáli autoři nebo spoluautoři zadávaných úloh; složení jednotlivých komisí:

1. úloha – **P. Šedivý** + M. Ringel + J. Kříž
2. úloha – **L. Richterek** + J. Houštěk + J. Blažek
3. úloha – **M. Jarešová** + M. Randa + J. Prachař
4. úloha - **B.Vybíral** + J. Jírů + J. Trnka

Skupinu opravovatelů experimentální úlohy vedli P. Šedivý a B. Vybíral.

Dále opravovali: J. Houštěk, M. Ringel, J. Prachař, J. Trnka, V. Šáda, M. Jarešová, M. Kapoun

Na základě výsledků práce komisí bylo potom stanoveno pořadí po teoretických a po všech úlohách.

Druhé zasedání ÚKFO proběhlo dopoledne 27.2.2008 v prostorách gymnázia. Cílem zasedání bylo zhodnotit loňský i dosavadní ročník fyzikální soutěže a projednat směry dalšího rozvoje této předmětové soutěže. Uvedeme stručný program a závěry jednání:

1. Předseda I. Volf uvítal přítomné a konstatoval, že 12 krajů je na zasedání zastoupeno, kraje UL a ZL své zástupce nezajistily. Předsedové budou informováni tímto zápisem a informacemi na webových stránkách.
2. Předseda I. Volf zhodnotil závěr 48. ročníku a dosavadní průběh 49. ročníku FO. Zastavil se u soustředění TÁŇA 07, jehož zajištění mělo každoroční problém – výběr účastníků. Zdůraznil, že předsedové KKFO jsou vybíraným účastníků fyzicky blíže a výběr by měl probíhat zodpovědněji, s lepší znalostí situace než má ÚKFO. Soustředění TÁŇA 07 i soustředění MFO proběhla přesto v pořádku a s úspěchem
3. Místopředseda B. Vybíral a vedoucí delegace podal zprávu o průběhu a výsledcích 38. MFO v Íránu. České družstvo získalo 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile a bylo neúspěšnější za dobu existence samostatné České republiky. Zprávu doplnil další člen vedení delegace J. Kříž.
4. Stručnou zprávu o přijetí a ocenění úspěšných reprezentantů České republiky na 38. MFO podal B. Vybíral.

Družstva předmětových soutěží přijal předseda senátního výboru pro školství a vědu doc. MUDr. K. Barták a nově jmenovaný ministr školství O. Liška. Dva „zlatí“ členové družstva obdrželi cenu Nadace Jaroslava Heyrovského. Všichni soutěžící z MFO získali cenu Praemium Bohemiae i finanční odměnu.

5. J. Kříž informoval o loňské účasti české delegace na EUSO (European Union of Science Olympiad) a o letošních přípravách dvou družstev České republiky na další ročník soutěže. Podle našich informací se J. Kříž pravděpodobně soutěže zúčastní. Soutěž představuje spojení Science – fyzika + chemie + biologie, ze tří členů družstva se má každý specializovat na jeden studijní obor; soutěžit mohou středoškoláci, kteří nedosáhli 16 let ke dni 31.12. předchozího roku. Více na webovské stránce ÚKFO, viz www.uhk.cz/fo nebo na <http://www.euso.dcu.ie/euso/home/index.htm>
6. Předseda I. Volf se zabýval úkoly, které před fyzikální olympiádou leží ještě ve 49. ročníku – jde především o dokončení prvního kola soutěže v kategoriích BCD a EFG, příprava okresních a krajských kol. K dnešnímu dni jsou připraveny úlohy, řešící hodnocení krajských kol středoškolských kategorií, dokončují se úlohy pro kategorie EF. Soutěž v kat. G – Archimediáda teprve začala 1. února, končí 7. května a příprava druhého kola je na bedrech učitelů fyziky na základních školách a nižších gymnáziích nebo referentů pro tuto kategorii v jednotlivých krajích nebo okresech. Je třeba potom důstojně ročník zakončit a vypracovat zprávu.

Předseda I. Volf upozornil na **změnu termínu** v Kalendáři FO – krajské kolo FO v kat. BCD proběhne **ve čtvrtek 17. dubna 2008** (místo v pátek 18.4.). Změna byla provedena na základě koordinace termínů přírodovědných soutěží Národním institutem dětí a mládeže.

7. V letošním roce proběhnou soustředění v těchto termínech: MFO – od 2.6. do 14.6. 2008 v Hradci Králové, organizačně zajišťuje I. Volf a Katedra fyziky a informatiky UHK. Důraz bude kladen – stejně jako vloni – na experimentální přípravu a řešení úloh na úrovni celostátního kola a předcházejících MFO. Každý účastník soustředění dostane k dispozici studijní texty k předchozímu studiu. V rámci korespondenční přípravy budou zaslány série úloh v březnu – květnu. TÁŇA 08 – proběhne na žádost majitelky chaty již od 31.5. do 14.6.2008, organizačně zajišťuje I. Volf a J. Houštěk, přednášet bude B. Vybíral, J. Houštěk a tři doktorandi z Katedry fyziky a informatiky UHK. Nejdůležitější – z jednotlivých krajů zajistit nejlepší účastníky z kategorie B, eventuálně i z kategorie C, nabídnout i nematurujícím účastníkům celostátního kola.

8. Příprava 39. MFO ve Vietnamu – I. Volf informoval o dosavadním průběhu příprav – přišla informace, na kterou ÚKFO odpověděla, v lednu přišla oficiální pozvánka – 39. MFO proběhne ve dnech 20. - 29. července 2008. K přípravě budou vyzváni všichni vítězové a do 15. března 2008 předseda oznámí ing. Jar. Froulíkovi na MŠMT. Vybraní soutěžící (5 účastníků a 1 náhradník) a nejvýše další 4 „naděje“ pro příští 40. MFO budou pozváni na soustředění.
9. Již na jaře 2008 začne příprava 50. ročníku Fyzikální olympiády. Postupně se připravují úlohy pro I. kolo soutěže (kategorie ABCD – P. Šedivý, R. Horáková, M. Jarešová, J. Jírů, kategorie EFG - I. Volf, M. Randa, J. Thomas, M. Křížová). Jako studijní texty pro 50. ročník se zatím navrhuje.
- D: I. Volf – M. Jarešová: Fyzika je kolem nás – poloha tělesa a její změny
C: I. Volf: Přenos tepla (nutno přepracovat starší text)
B: zatím chybí akustika, přechodové jevy v elektromagnetismu, měření elektrických veličin) – mohli bychom připravit i texty dva a umístit je na našich stránkách
A: zatím chybí vlnová a kvantová optika, teorie relativity, astrofyzika.
- Všem soutěžícím bude doporučeno prostudovat práci Vybíral, B.: Zpracování dat fyzikálních měření.
- Dále předseda I. Volf seznámil přítomné s termínovníkem pro 50. ročník FO, který bylo nutno připravit pro NIDM a MŠMT již v prosinci (příloha). Zatím nebylo stanoveno datum celostátního kola, což závisí na pražské KKFO a možnostech ubytování soutěžících a výboru.
10. Příští ročník oslavíme 50. výročí založení předmětové soutěže Fyzikální olympiáda; vyhlášovatelem je MŠMT, odborným garantem a organizátorem JČMF. Je třeba uzavřít padesátiletou etapu existence, ocenit zasloužilé organizátory Fyzikální olympiády, zhodnotit výsledky a provést výhled do dalších let.
- a) Během roku 2009 proběhne mezinárodní konference na téma „Padesát let FO v České republice a na Slovensku“.
- b) Je třeba rozmyslet, navrhnout a zajistit ocenění dlouholetých pracovníků FO. Toto se dává za úkol předsedům KKFO, bude se tím zabývat předsednictvo.
- c) Je nutno povzbudit jednotlivé kraje k obdobným akcím.
- d) Celostátní kolo ve slavnostním rámci proběhne v Praze (M. Kapoun).
11. Předseda I. Volf zhodnotil současné webovské stránky pro Fyzikální olympiádu – www.uhk.cz/fo (David Kordek a Josef Horálek) a <http://fo.cuni.cz> (Jan Prachař). Stránky jsou vzájemně koordinovány, jsou velmi úspěšné (za 2,5 roku je např. na fo.cuni.cz asi 440 000 přístupů!), obsahují mnoho zajímavých a potřebných informací. Je třeba postupně doplňovat soutěžní informace i o dalších přírodovědných soutěžích. Za ÚKFO je zodpovědný za pražské stránky J. Prachař, za hradecké koordinátorem je J. Kříž. Kromě webovských stránek je důležitý elektronický kontakt vedení Fyzikální olympiády s jednotlivými kraji, který je v současnosti přednostně využíván. Všechny kraje mají své krajské stránky pro informování soutěžících, referentů i škol. Přesto se stává, že občas se někdo obrací místo na předsedu KKFO přímo na ÚKFO a ukazuje se přitom malá informovanost na úrovni škol. Doporučujeme, aby na elektronicky zasílané informace byly školy znovu opozorněny.
12. V rámci diskuse se přítomní zabývali některými provozními otázkami. Předseda I. Volf vyzval všechny přítomné k tvorbě úloh a studijních textů pro soutěž. Náměty pro soutěž se zasílají nejlépe elektronicky na adresu ivo.volf@uhk.cz. Na předsedu I. Volfa se obrátil J. Jírů s návrhem, že se KKFO kraje Vysočina a gymnázium Pelhřimov zajímají o uspořádání celostátního kola 51. ročníku FO.

Třetí zasedání ÚKFO proběhlo ve čtvrtek 28.2.2008 od 21 h. Na programu bylo seznámení s výsledky soutěže a jejich schválení. Soutěže se zúčastnilo 44 soutěžících, nejlepší soutěžící dosáhl 57 bodů ze 60 bodů možných (95 %); první pětice nejlepších měla průměr 54,6 bodů (91 %). Ústřední komise rozhodla, že v letošním roce budou úspěšnými řešiteli ti soutěžící, kteří dosáhli více než 40 % dosažitelného počtu 60 bodů možných, tj. více než 24 bodů. Proto bylo vyhlášeno 11 vítězů (hodnocení 44 - 57 bodů)
30 úspěšných řešitelů (hodnocení 24,5 – 43,5 bodu)
3 účastníci (16,5 bodu, 23 bodu, 23,5 bodu).

Výsledky v jednotlivých úlohách:

1. úloha – průměr 5,11; jeden 10 b, nejlepší Hermann
2. úloha - průměr 4,89; dvakrát 10 b, nejlepší Nečada
3. úloha - průměr 5,39; dvakrát 10 b, nejlepší Koutný
4. úloha - průměr 4,45; pětkrát 10 b, nejlepší Michálek
5. úloha - průměr 16,39; jeden 20 b, nejlepší Sirui Cheng

Účast na přípravě na 39. MFO byla nabídnuta všem vítězům s tím, že do týdne mají zvážit své možnosti, zda se chtějí soutěže zúčastnit.

Současně žádám všechny předsedy, aby mi zaslali za své účastníky celostátního kola seznam, obsahující:

Pořadí, Jméno a příjmení, ROČNÍK studia a adresu školy, popř. emailovou adresu studenta

Údaje budou využity při organizaci soustředění, pro studenty v posledním ročníku pro případné potvrzení o úspěchu v soutěži pro vysokou školu.

Závěrem chceme poděkovat organizátorům za výborně zorganizovanou soutěž, komisi pro výběr úloh za dobrou práci a šťastnou ruku při volbě, všem členům ÚKFO za účast na celostátním kole a průběžnou práci pro FO, soutěžícím za poctivou přípravu a tvořivý přístup a jejich vyučujícím za pomoc při rozvoji jejich talentů.

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda ÚKFO

Přílohy:

Výsledková listina

Kalendář 50. ročníku (zatím neúplný)